МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Лабораторная работа 6. Реализация численных алгоритмов

Студент
гр. БИН-26-03 _____ А. В. Лямин

Студент
гр. БИН-26-03 _____ А. В. Тимченко

Преподаватель _____ М. В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1. Наибольший общий делитель

В первом задании требуется реализовать алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя (НОД) двух целых чисел. Пользователь вводит целые числа a и b на отдельных строках. Если хотя бы одно число отрицательное или оба числа равны нулю, программа выводит «Ошибка». Для остальных значений вычисляется НОД: пара чисел последовательно заменяется по правилу $(a, b) = (b, a \bmod b)$ до тех пор, пока b не станет нулем. Первое число полученной пары является искомым результатом.

Алгоритм решения первого задания представлен на рисунке 1.

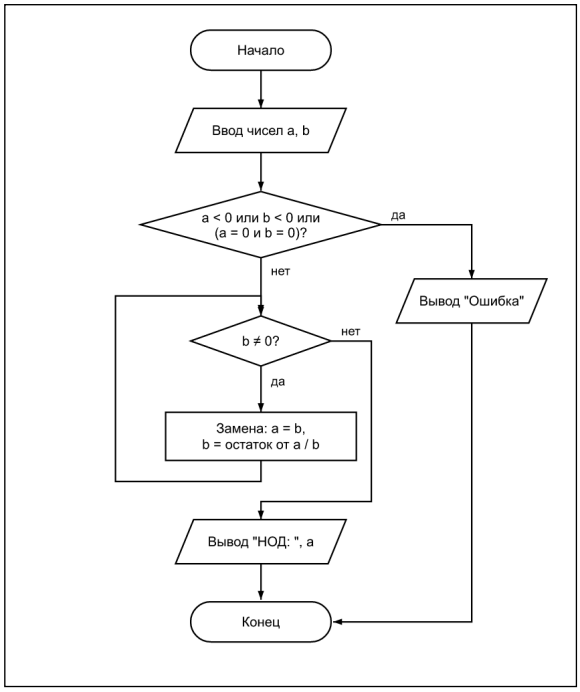


Рисунок 1 – Блок-схема программы для задания 1

На блок-схеме показаны ввод исходных чисел a и b, проверка ограничений, цикл с предусловием $b \neq 0$ для последовательной замены значений a на b и b на остаток от деления a на b, а также вывод найденного значения НОД. Блок-схема оформлена по ГОСТ 19.701-90.

Текст программы для задания 1 представлен на рисунке 2.

```
a = int(input())
b = int(input())
if a < 0 or b < 0 or (a == 0 and b == 0):
    print('Ошибка')
else:
    while b != 0:
        a, b = b, a % b
    print(f'НОД: {a}')
```

Рисунок 2 – Текст программы для задания 1

В программе используется множественное присваивание `a, b = b, a % b` внутри цикла `while`, реализующее шаг алгоритма Евклида.

Результат работы программы при вводе 84 и 30 представлен на рисунке 3.

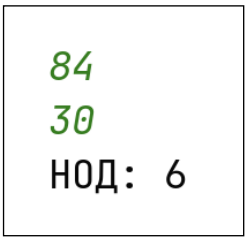


Рисунок 3 – Результат работы программы для задания 1

1.2 Задание 2. Проверка числа на простоту

Во втором задании требуется проверить, является ли введенное пользователем целое число n простым. Простое число — это целое число больше единицы, имеющее ровно два положительных делителя: единицу и само себя. Все значения меньше 2 дают результат «Не простое». Для проверки перебираются возможные делители, начиная с 2, пока квадрат делителя не превысит n. Если найден хотя бы один делитель, число признается составным.

Алгоритм решения второго задания представлен на рисунке 4.

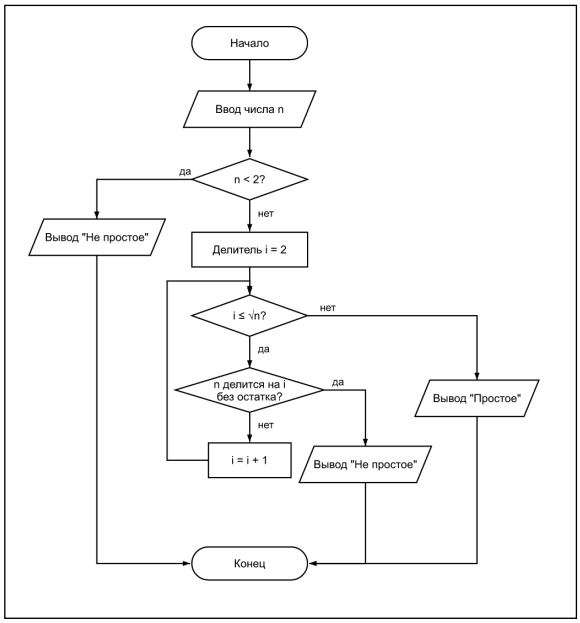


Рисунок 4 – Блок-схема программы для задания 2

На блок-схеме показаны проверка допустимости значения ($n < 2$), цикл перебора делителей i от 2 до $\lfloor\sqrt{n}\rfloor$, проверка кратности n на делитель i, вывод «Не простое» при обнаружении делителя и вывод «Простое» по завершении перебора, если делитель не был найден. Блок-схема оформлена по ГОСТ 19.701-90.

Текст программы для задания 2 представлен на рисунке 5.

```
n = int(input())
if n < 2:
    print('Не простое')
    exit()
for i in range(2, int(n**0.5) + 1):
    if n % i == 0:
        print('Не простое')
        break
else:
    print('Простое')
```

Рисунок 5 – Текст программы для задания 2

Для ограничения границы поиска делителей используется выражение `int(n**0.5) + 1`, а блок `else` цикла `for` выполняется только в случае, если делитель не был найден.

Результат работы программы при вводе 49 представлен на рисунке 6.

```
49
Не простое
```

Рисунок 6 – Результат работы программы для задания 2

1.3 Задание 3. Разложение на простые множители

В третьем задании требуется разложить допустимое целое число n ($n \geq 2$) на простые множители и вывести их в порядке неубывания через один пробел. При $n < 2$ выводится сообщение «Ошибка». Алгоритм последовательного деления перебирает делители начиная с $d = 2$: при делении без остатка исходное число уменьшается в d раз, и проверка повторяется для того же делителя до полного разложения.

Алгоритм решения третьего задания представлен на рисунке 7.

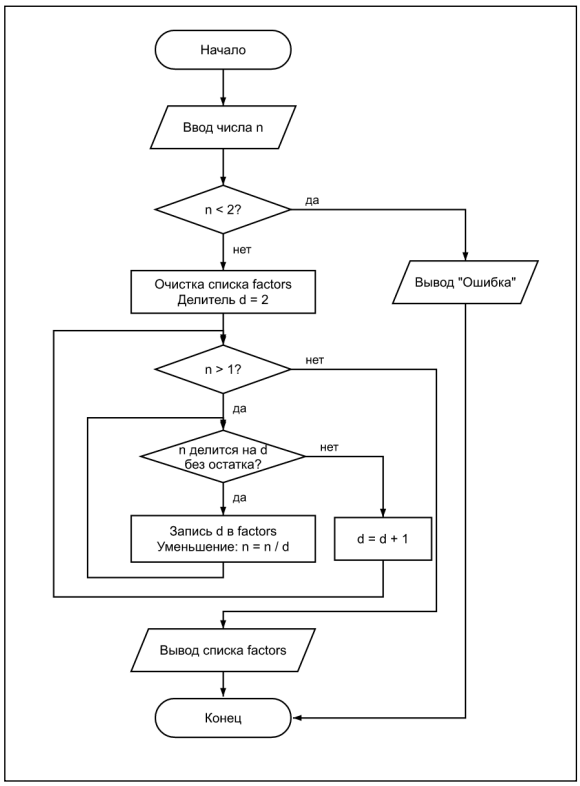


Рисунок 7 – Блок-схема программы для задания 3

На блок-схеме отражены проверка допустимости $n < 2$, очистка списка множителей `factors` и инициализация начального делителя $d = 2$, структура из двух вложенных циклов: внешний цикл $n > 1$ проверяет незавершенность факторизации, а внутренний цикл проверяет делимость n на d без остатка, записывает делитель d в список `factors` и уменьшает n делением нацело ($n = \frac{n}{d}$). При неделимости выполняется переход к следующему делителю ($d = d + 1$). После завершения циклов осуществляется вывод списка `factors`. Блок-схема оформлена по ГОСТ 19.701-90.

Текст программы для задания 3 представлен на рисунке 8.

```
n = int(input())
if n < 2:
    print('Ошибка')
    exit()
else:
    factors = []
    d = 2
    while n > 1:
        while n % d == 0:
            factors.append(d)
            n //= d
        d += 1
    print(*factors)
```

Рисунок 8 – Текст программы для задания 3

Найденные простые множители помещаются в список `factors` и выводятся на экран через операцию распаковки `print(*factors)`.

Результат работы программы при вводе 60 представлен на рисунке 9.

```
60
2 2 3 5
```

Рисунок 9 – Результат работы программы для задания 3

1.4 Задание 4. Цифры числа

В четвертом задании требуется определить количество цифр и их сумму для введенного пользователем целого числа n. Если число отрицательное, программа выводит «Ошибка». Для допустимого значения подсчитывается число знаков и сумма входящих в запись цифр.

Алгоритм решения четвертого задания представлен на рисунке 10.

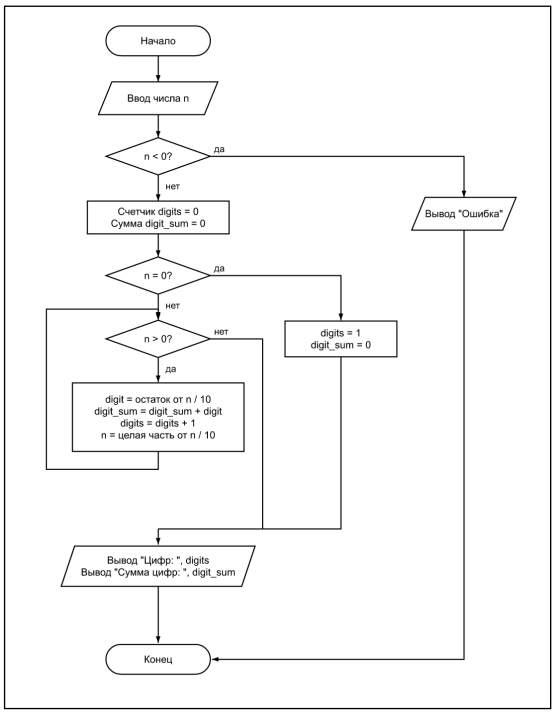


Рисунок 10 – Блок-схема программы для задания 4

На блок-схеме показаны проверка допустимости знака числа ($n < 0$), инициализация счетчика `digits = 0` и суммы `digit_sum = 0`, обработка случая $n = 0$ (`digits = 1`, `digit_sum = 0`), цикл `while` последовательного извлечения младших цифр `digit` при $n > 0$, накопление суммы `digit_sum`, увеличение счетчика `digits` и целочисленное деление `n = n // 10`, а также итоговый вывод количества и суммы цифр. Блок-схема оформлена по ГОСТ 19.701-90.

Текст программы для задания 4 представлен на рисунке 11.

```
n = int(input())

if n < 0:
    print('Ошибка')
else:
    digits = 0
    digit_sum = 0
    if n == 0:
        digits = 1
        digit_sum = 0
    else:
        while n > 0:
            digit = n % 10
            digit_sum += digit
            digits += 1
            n = n // 10

    print(f'Цифр: {digits}')
    print(f'Сумма цифр: {digit_sum}')
```

Рисунок 11 – Текст программы для задания 4

Для обработки числа используется цикл `while` с выделением цифр через операцию вычисления остатка (`n % 10`) и последующим уменьшением порядка числа целочисленным делением на 10 (`n // 10`). Случай $n = 0$ обрабатывается отдельно с установкой одной цифры и суммы 0.

Результат работы программы при вводе 4050 представлен на рисунке 12.

```
4050
Цифр: 4
Сумма цифр: 9
```

Рисунок 12 – Результат работы программы для задания 4

1.5 Задание 5. Таблица расстояний

В пятом задании требуется построить таблицу расстояний между точками с целочисленными координатами от 0 до $n - 1$, расположенными на прямой. Пользователь вводит целое число n от 1 до 10 включительно. При выходе за диапазон выводится «Ошибка». В строке i и столбце j выводится расстояние между точками i и j, равное большей координате минус меньшая. Элементы строки разделяются одним пробелом без пробела в конце.

Алгоритм решения пятого задания представлен на рисунке 13.

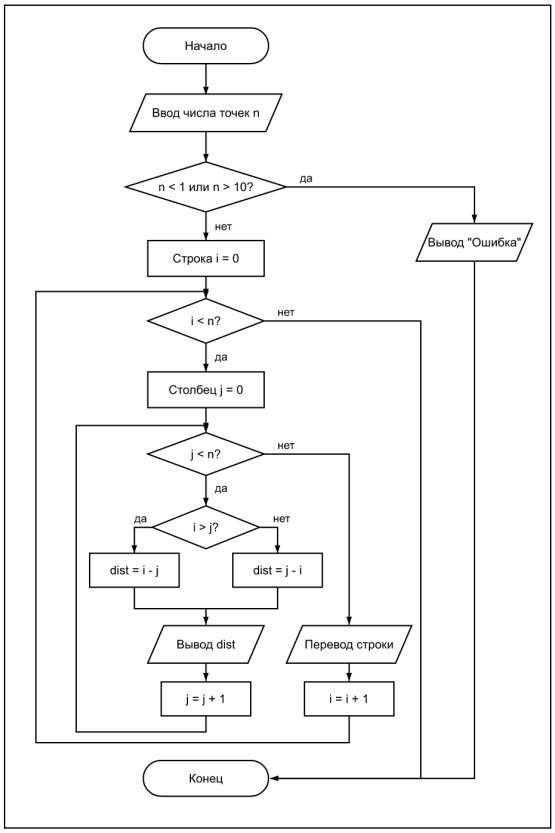


Рисунок 13 – Блок-схема программы для задания 5

На блок-схеме отражены проверка допустимости диапазона n ($n < 1$ или $n > 10$), организация двух вложенных циклов для перебора строк i и столбцов j от 0 до $n - 1$, условный выбор порядка вычитания координат i и j для вычисления расстояния `dist`, поэлементный вывод расстояния в текущую строку, перевод строки по завершении столбцов и переход к следующей строке таблицы. Блок-схема оформлена по ГОСТ 19.701-90.

Текст программы для задания 5 представлен на рисунке 14.

```
n = int(input())
if n not in range(1, 11):
    print('Ошибка')
    exit()
for i in range(n):
    row = []
    for j in range(n):
        if i > j:
            dist = i - j
        else:
            dist = j - i
        row.append(str(dist))
    print(' '.join(row))
```

Рисунок 14 – Текст программы для задания 5

Для каждой строки формируется список строковых значений `row`, который затем соединяется пробелами через `' '.join(row)` и выводится на экран.

Результат работы программы при вводе 4 представлен на рисунке 15.

```
4
0 1 2 3
1 0 1 2
2 1 0 1
3 2 1 0
```

Рисунок 15 – Результат работы программы для задания 5